

第四次上机

- 局部变量(Local variable)

在一个函数内部创建的变量称为局部变量，只在该函数内可以访问。对于命令行窗口或其它任何函数而言，局部变量都是不可见的。

定义

- 作用域：仅在定义它的函数或脚本内部有效。
- 生命周期：函数执行时创建，执行完毕后销毁。

特点

- 默认情况下，所有变量均为局部变量。
- 不同函数中的同名局部变量互不影响。

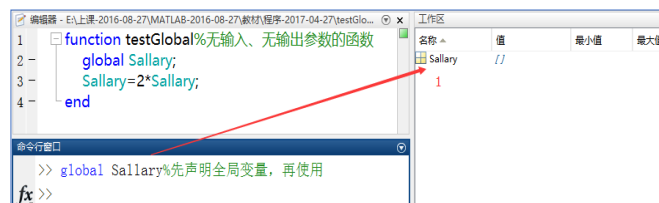
• 全局变量(Global variable)

- 能够从其它函数或命令行窗口访问的变量称之为全局变量。全局变量拥有独立于MATLAB“基本工作区(base workspace)”和“函数工作区(function workspace)”之外的“全局工作区(global workspace)”。
- 此外，在任何地方(函数或命令行窗口)访问全局变量之前，必须先使用关键字“global”声明全局变量。

3

• 全局变量(Global variable)

[例题]在MATLAB Editor编辑器里编写声明有全局变量的函数文件，在命令行窗口里访问，并观察其在工作区的变化。



4

• 全局变量(Global variable)

```
>> global Sallary%先声明全局变量，再使用
>> Sallary=2%给全局变量赋值为2
Sallary =
     2
fx>>
```

名称 ^	值	最小值	最大值
Sallary	2	2	2

```
>> global Sallary%先声明全局变量，再使用
>> Sallary=2%给全局变量赋值为2
Sallary =
     2
>> testGlobal%运行含有全局变量的函数
fx>>
```

名称 ^	值	最小值	最大值
Sallary	4	4	4

5

• 全局变量(Global variable)

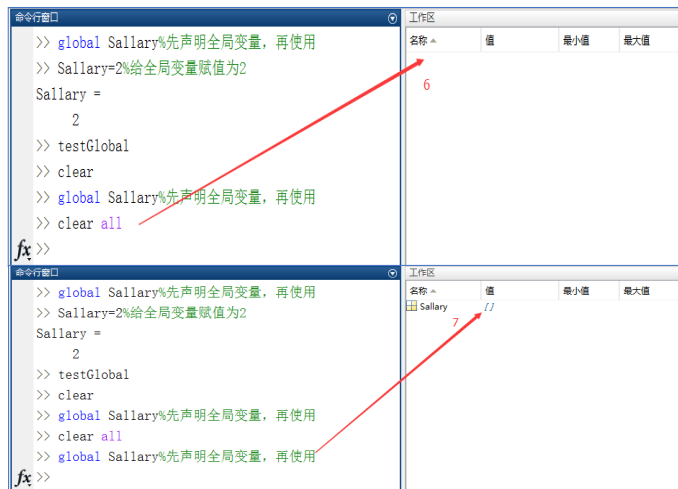
```
>> global Sallary%先声明全局变量，再使用
>> Sallary=2%给全局变量赋值为2
Sallary =
     2
>> testGlobal%运行含有全局变量的函数
>> clear%清楚当前工作区
fx>>
```

名称 ^	值	最小值	最大值
Sallary	4		

```
>> global Sallary%先声明全局变量，再使用
>> Sallary=2%给全局变量赋值为2
Sallary =
     2
>> testGlobal%运行含有全局变量的函数
>> clear%清楚当前工作区
>> global Sallary%先声明全局变量，再使用
fx>>
```

名称 ^	值	最小值	最大值
Sallary	4	4	4

6



7

• 全局变量(Global variable)

通过以上的观察分析，全局变量带来“便利访问和更新”的同时，也隐藏有如下的显著性的安全风险：

- ① 任何函数都能访问和改变全局变量的值，这样，使用了全局变量的其它函数可能返回不到预期的结果；
- ② 如果无意识地声明了一个与已存在的全局变量同名的新全局变量，二者之间的值可能被相互覆盖，从而得不到预期的结果，这种隐藏风险尤其难以发现。

8

- 永久变量(Persistent variable)

永久变量需要借助persistent关键字在函数体内声明，属于声明它的函数的局部变量，其值在函数调用期间一直存在于内存里。类似于其它程序设计语言中的静态变量。

9

- 永久变量(Persistent variable)

`persistent x y z;` %声明多个永久变量，变量间只能用空格分隔

使用永久变量需要注意以下几点：

- ① 永久变量只能在函数体内声明，未赋值前被赋值为空矩阵；
- ② 不能在其它函数或命令行(">>")里访问永久变量；
- ③ 函数的输入、输出参数不能声明为永久变量；
- ④ 永久变量的名称不能与当前工作区中的变量同名。

10

```
function counter()
    persistent count % 声明永久变量
    if isempty(count) % 初始化
        count = 0;
    end
    count = count + 1;
    disp(count);
end
```

- 作用域:** 仅在声明它的函数内可见，其他函数无法访问。
- 生命周期:**
 - 永久变量的值在函数调用之间保留。
 - 当函数文件被修改或使用 `clear all/clear myFunc` 时，永久变量会被重置。
 - 普通的 `clear` 命令不会清除持久变量。

```
% 多次调用
counter(); % 输出: 1
counter(); % 输出: 2
counter(); % 输出: 3
```

```
% 清除函数（会重置永久变量）
clear counter;
counter(); % 输出: 1
```

工作区

名称	值	字节
persistent变量专属于特定函数，不被视为当前工作区的变量。		

命令行窗口

```
>> counter()
1
>> counter()
2
>> counter()
3
```

1

```
function counter()
    persistent count % 声明永久变量
    if isempty(count) % 初始化
        count = 0;
    end
    count = count + 1;
    disp(count);
end
```

永久变量与全局变量的区别

特性	永久变量	全局变量
作用域	仅在声明它的函数内可见	所有声明为 global 的函数可见
生命周期	函数调用间保留，直到清除函数	全局存在，直到显式清除或会话结束
可见性	私有，仅限当前函数	公共，多个函数共享
清除方式	clear 函数名 或 clear all	clear global 或 clear all

• P-文件(P-file*)

M文件都是ASCII码格式文件，可以非常方便地查看到其源代码。如果希望对(M文件)源码的知识产权进行保护，则可以通过MATLAB系统自带的pcode命令将相关M文件加密转换为P-文件(Pseudocode-file)，从而实现
对源程序的保护，生成的P-文件的扩展名为“.p”。

- 加密保护：** 将.m文件转换为不可读的二进制格式，防止代码被直接查看或修改。适合向第三方分发算法或商业工具箱，防止逆向工程或篡改。
- 执行加速：** 预编译的P文件省去了运行时解析代码的时间，启动速度更快（但运行时的计算效率与.m文件相同）。
- 兼容性：** P文件与MATLAB版本和操作系统平台相关，不同版本或平台可能需要重新生成。

13

• M文件与P文件区别

特性	M 文件 (.m)	P 文件 (.p)
文件格式	纯文本	二进制，经过混淆/加密
可读性	完全可读，可用任何编辑器打开	不可读，只能被 MATLAB 执行
生成	直接编写	由 pcode 命令生成
代码保护	无，完全暴露	有，适合分发专有代码
执行速度	首次解析稍慢，后续执行相同	加载速度略快（省去解析步骤）
调试	支持断点、单步、变量查看	不支持调试
版本兼容性	跨版本兼容性较好	版本相关，高版本生成的 .p 可能不兼容低版本
适用场景	开发、教学、开源项目	商业发布、保护核心算法

14

• 函数的优先顺序

- 内置函数(built-in function)
- MEX-function(由C/C++或Fortran编写的函数文件，经mex命令编译成二进制的可以在MATLAB环境中调用的函数)
- Simulink Model(按以下顺序执行不同类型文件)
 - SLX 文件
 - MDL 文件
- P-文件
- M文件

15

• 程序调试

- ①语法错误
- ②逻辑错误

MATLAB自动检查和显示程序错误的能力很强，易于调试。

如果程序有错误，则程序停止运行，并将错误显示在命令窗口，而且提示错误所在的位置以及错误原因。

16

第6章

数据分析与多项式 计算

他们(数据科学家)需要从数据中找到有用的真相，然后解释给领导者。

—— Rchard Snee Emc

真正的革命并不在于分析数据的机器，而在于数据本身和我们如何运用数据。

—— 《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》

• 数据文件

数据常常以不同的文件格式存储。这里主要介绍MATLAB如何读取、保存“.mat”格式文件、“.xls”(Microsoft Excel 97-2003)或“.xlsx”(Microsoft Excel 2007及以后版本)格式文件及“.txt”格式文件以及其它获取数据的方式。

19

• 数据文件

• MAT文件

MATLAB支持工作区的保存。用户可以将工作区或工作区中的变量以文件的形式保存，以备在需要时再次导入。保存工作区可以通过菜单进行，也可以通过命令窗口进行。

1. 保存整个工作区

选择File菜单中的Save Workspace As...命令，或者单击工作区浏览器工具栏中的Save，可以将工作区中的变量保存为MAT文件。

2. 保存工作区中的变量

在工作区浏览器中，右击需要保存的变量名，选择Save As...，将该变量保存为MAT文件。

3. 利用save命令保存

该命令可以保存工作区，或工作区中任何指定文件。

20

• 数据文件

• MAT文件

- **save**: 将工作区中的所有变量保存在当前工作区中的文件中，文件名为 `matlab.mat`，MAT文件可以通过`load`函数再次导入工作区，MAT函数可以被不同的机器导入，甚至可以通过其他的程序调用。
- `save('filename')`: 将工作区中的所有变量保存为文件，文件名由`filename`指定。如果`filename`中包含路径，则将文件保存在相应目录下，否则默认路径为当前路径。
- `save('filename', 'var1', 'var2', ...)`: 保存指定的变量在 `filename` 指定的文件中。
- **load**

21

• 数据文件

• MAT文件

- **load**: MATLAB中导入数据通常由函数`load`实现，该函数的用法如下：
- `load`: 如果`matlab.mat`文件存在，导入`matlab.mat`中的所有变量，如果不存在，则返回`error`。
- `load filename`: 将`filename`中的全部变量导入到工作区中。
- `load filename X Y Z ...`: 将`filename`中的变量X、Y、Z等导入到工作区中。

22

• 数据文件

• Excel文件

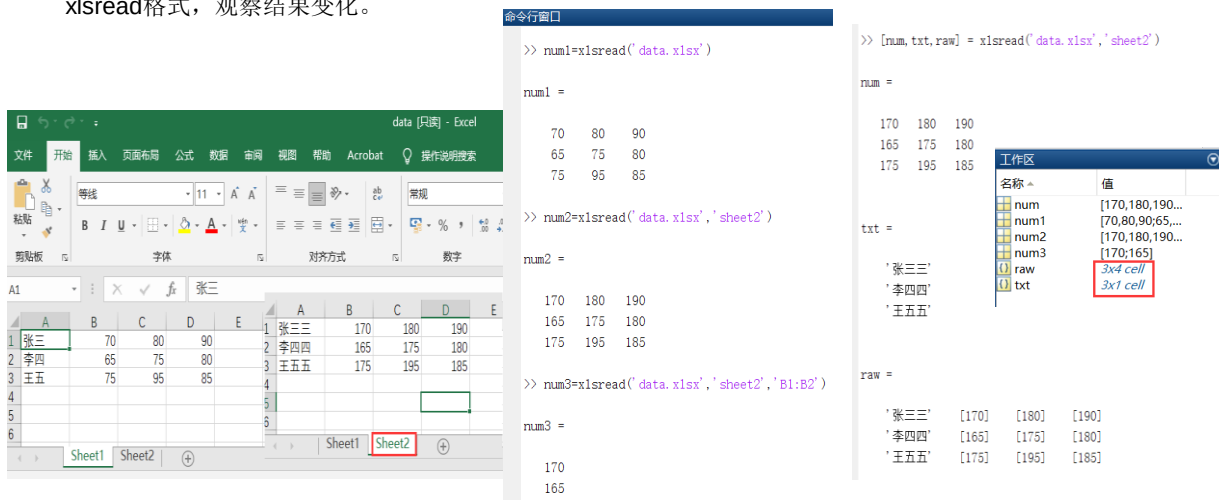
• xlsread

- ① `num = xlsread('filename')`%读取文件filename的第一个工作表中的数据
- ② `num = xlsread('filename','sheet')`%读取指定工作表“sheet”中的数据
- ③ `num = xlsread('filename','xlRange')`%读取指定单元格范围的数据
- ④ `num = xlsread('filename','sheet','xlRange')`
- ⑤ `[num,txt,row] = xlsread(__)`

其中，num表示读取电子表格中的**数值数据**，并以数组形式存放(空值以NaN表示)，txt表示读取电子表格中的**文本数据**，并以元胞数组的形式存放，row表示将电子表格中的**所有数据**以未处理的原始形式统一读取出来，也以元胞数组的形式保存。
“xlRange”表示单元格范围，具体使用方法和Excel对单元格的引用方法一致，例如，访问第1行第1列的单元格可表示为“A1”，访问第1列的第1行至第4行的单元格可表示为“A1:A4”。

23

[例题]在MATLAB命令行窗口(Command Window)中，使用函数“xlsread”读取名为“data.xlsx”里的数据，（data.xlsx里的数据形式如下所示），使用不同的xlsread格式，观察结果变化。



The screenshot shows the MATLAB Command Window and an Excel spreadsheet. The Excel spreadsheet has three sheets: Sheet1, Sheet2, and Sheet3. Sheet2 contains the following data:

	A	B	C	D	E
1	张三	170	180	190	
2	李四	165	175	180	
3	王五	175	195	185	

The MATLAB Command Window shows the following commands and results:

```
>> num1=xlsread('data.xlsx')
num1 =
    70    80    90
    65    75    80
    75    95    85

>> num2=xlsread('data.xlsx','sheet2')
num2 =
    170    180    190
    165    175    180
    175    195    185

>> num3=xlsread('data.xlsx','sheet2','B1:B2')
num3 =
    170
    165
```

The Command Window also shows the results of the command `[num,txt,row] = xlsread('data.xlsx','sheet2')`:

```
num =
    170    180    190
    165    175    180
    175    195    185

txt =
    '张三'
    '李四'
    '王五'

row =
    '张三' [170] [180] [190]
    '李四' [165] [175] [180]
    '王五' [175] [195] [185]
```

The Name Manager window shows the following variables:

名称	值
num	[170,180,190...]
num1	[70,80,90;65,...]
num2	[170,180,190...]
num3	[170;165]
row	3x4 cell
txt	3x1 cell

24

• 数据文件

• Excel文件

• xlswrite

其中，“filename”表示要将数组A写入的电子表格的名字，“sheet”可以用工作表的顺序编号(正整数)或工作表名(字符串)表示，“xlRange”可以是单个单元格或单元格区域。

- ① `xlswrite(filename,A)`%将数组A写入filename中的第一个worksheet
- ② `xlswrite(filename,A,sheet)`%将数组A写入指定sheet
- ③ `xlswrite(filename,A,xlRange)`%从指定单元格“xlRange”开始写数据
- ④ `xlswrite(filename,A,sheet,xlRange)`

25

• 数据文件

• Excel文件

[例题]在MATLAB命令行窗口(Command Window)中，产生一个7阶魔方阵A，并将其写入名为“magic.xlsx”的第2个工作表中，且从工作表的第2行第2列开始写入数据，电子表格文件“magic.xlsx”的保存路径为“c:\myWorks”。

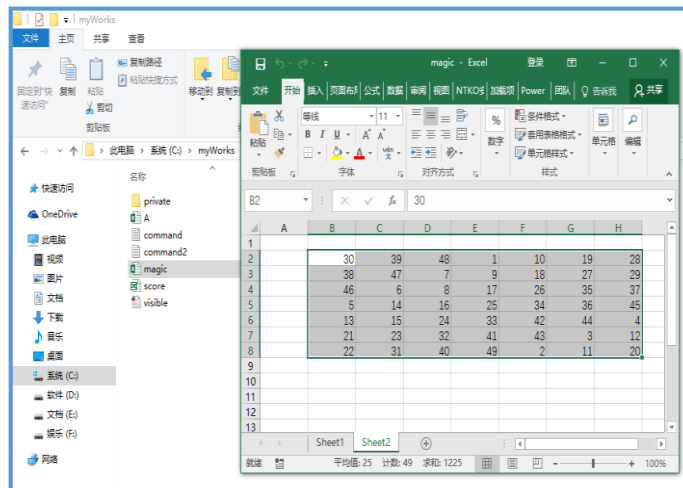
26

```

命令窗口
>> A=magic(7);%产生7阶魔方阵A
>> fileName='c:\myWorks\magic.xlsx';%用字符串表示路径及文件名
>> sheet=2;%第2个工作表
>> xlRange='B2';%电子表格中的第2行第2列
>> xlswrite(fileName,A,sheet,xlRange)%向电子表格写入数据,并创建文件magic.xlsx
警告: 已添加指定的工作表。
> In xlswrite>activate sheet at 284
    In xlswrite>ExecuteWrite at 256
    In xlswrite at 213
>> %以上警告为创建电子表格中的第2个worksheet时产生的,表示已经新建了一个工作表
>> %sheet=1时不会有警告信息
fx>>

```

27



28

• 数据文件

• Excel文件

• xlsinfo

① status = xlsinfo(filename)%显示Excel文件信息

② [status,sheets] = xlsinfo(filename)

③ [status,sheets,xlFormat] = xlsinfo(filename)

其中，status返回文件类型信息，辅助程序员判断该文件是否可以通过“xlsread”函数读取数据。“sheets”用于返回电子表格中多个工作表的名称，而“xlFormat”用于返回文件格式信息，具体取值如表所示。

29

• 数据文件

• Excel文件

xlFormat	说 明
'xlOpenXMLWorkbook'	xlsx格式 (Excel 2007 及其以后的版本)
'xlWorkbookNormal' or 'xlExcel8'	xls格式 (兼容Excel 97-2003之间的版本)
'xlCSV'	逗号分隔的 CSV格式
'xlHtml' or 'xlWebArchive'	HTML格式

30

```

命令窗口
>> fileName='c:\myWorks\magic.xlsx';%待查询文件路径及名称
>> [status,sheets,xlFormat]=xlsinfo(fileName)%xlsinfo中的字母“f”别遗漏了
status =
Microsoft Excel Spreadsheet
sheets =
    'Sheet1'    'Sheet2'
xlFormat =
xlOpenXMLWorkbook
>> fileName2='c:\myWorks\command.txt';%查询一个非Excel文件
>> [status,sheets,xlFormat]=xlsinfo(fileName2)
status =
    ''
sheets =
Excel 文件不可读: 文件 c:\myWorks\command.txt 不是 Microsoft Excel 格式。
xlFormat =
xlCurrentPlatformText
fx >>

```

31

• 数据文件

• 文本文件

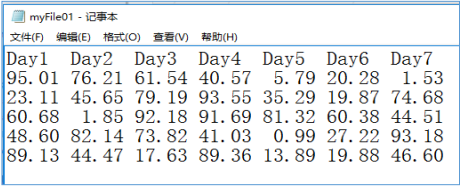
• importdata

- ① A = importdata(filename)%从文件读取数据
- ② A = importdata('-pastespecial')%从系统剪贴板
- ③ A = importdata(__,delimiterIn)
- ④ A = importdata(__,delimiterIn,headerlinesIn)

其中，“A”表示存入将读入数据的数组，“filename”表示数据文件。“delimiterIn”表示列分隔符，譬如，逗号，空格。若分隔符选择不当时，可能无法正确读入数据。“headerlinesIn”表示ASCII文本文件中标题所在行，一般用非负整数表示，缺省的情形下由系统自动检测，在指定该参数值的情形下，表示从“headerlinesIn+1”行后开始读取数值数据。

32

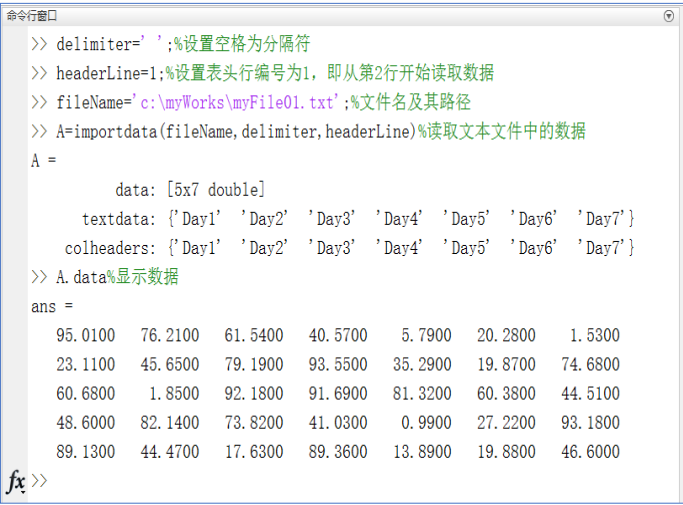
- 数据文件
 - 文本文件
 - importdata



Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
95.01	76.21	61.54	40.57	5.79	20.28	1.53
23.11	45.65	79.19	93.55	35.29	19.87	74.68
60.68	1.85	92.18	91.69	81.32	60.38	44.51
48.60	82.14	73.82	41.03	0.99	27.22	93.18
89.13	44.47	17.63	89.36	13.89	19.88	46.60

[例题]在记事本中创建名为“myFile01.txt”的数据文件，具体数据如图 所示。数据文件保存在“c:\myWorks”目录下。利用函数 “importdata”读取除第1行之外的所有数据，并显示结果。

33



```
命令窗口
>> delimiter=' ';%设置空格为分隔符
>> headerLine=1;%设置表头行编号为1, 即从第2行开始读取数据
>> fileName='c:\myWorks\myFile01.txt';%文件名及其路径
>> A=importdata(fileName,delimiter,headerLine)%读取文本文件中的数据
A =
    data: [5x7 double]
    textdata: {'Day1' 'Day2' 'Day3' 'Day4' 'Day5' 'Day6' 'Day7'}
    colheaders: {'Day1' 'Day2' 'Day3' 'Day4' 'Day5' 'Day6' 'Day7'}
>> A.data%显示数据
ans =
    95.0100    76.2100    61.5400    40.5700     5.7900    20.2800     1.5300
    23.1100    45.6500    79.1900    93.5500    35.2900    19.8700    74.6800
    60.6800     1.8500    92.1800    91.6900    81.3200    60.3800    44.5100
    48.6000    82.1400    73.8200    41.0300     0.9900    27.2200    93.1800
    89.1300    44.4700    17.6300    89.3600    13.8900    19.8800    46.6000
fx >>
```

textdata读取的是用headerlinesIn识别的n行头文件

34

- 数据文件
 - 文本文件

- importdata

```
data.txt - 记事本
文件  编辑  查看

a1 a2 a3
b1 b2 b3
1 2 3
4 4 4
6 5 6
```

```
delimiterIn = ' '; % 字符分隔符
headerlinesIn = 2; % 文件头的行数
A = importdata('data.txt', delimiterIn, headerlinesIn);
A
data      = A.data
textdata  = A.textdata
colheaders = A.colheaders
```

```
A =

    data: [3x3 double]
    textdata: {2x3 cell}
    colheaders: {'b1' 'b2' 'b3'}

data =

     1     2     3
     4     4     4
     6     5     6

textdata =

    'a1 a2 a3'    []    []
    'b1'          'b2'  'b3'

colheaders =

    'b1'    'b2'    'b3'
```

*textdata*读取的是用*headerlinesIn*识别的n行头文件，*colheaders*是*headerlinesIn*最后一行，做为列名。*textdata*中除了*headerlinesIn*以外，其余每行当做一个字符串来读取，不分开。

35

- 统计数据分析

MATLAB统计工具箱（Statistics Toolbox）主要提供了统计和机器学习算法及其对数据进行组织、分析、建模的工具。这里主要介绍简单的统计分析功能:

- ①描述性统计分析函数,
- ②统计绘图函数。

36

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 平均值和中值

□ 平均值：指算术平均值，即每项数据之和除以项数。

□ 中值：指在数据序列中其值的大小恰好处在中间的元素。如果数据个数为奇数，则取值为大小位于中间的元素；如果数据个数为偶数，则取中间两个元素的平均值。

在MATLAB中，求平均值和中值的函数分别为：

□ `mean()`：求算术平均值。

□ `median()`：求中值。

37

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 平均值和中值

有了平均值，为什么还要中值呢？



“平均数”无罪。但是，平均数只能说明它应该说明的问题，却无法说明所有的问题。

平均数最大的弱点是把差异给掩盖了，它无法告诉我们不同地区、不同行业、不同职位的工资差异。

就像有人编撰信息调侃：“张家有财一千万，九个邻居穷光蛋，平均起来算一算，个个都是张百万。”

虽然极端，但它的确形象地反映了少量高收入人员的高工资，会把低收入者的收入水平给“拉起来”。

38

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

- 平均值和中值

[例题]某学生宿舍的5位同学月生活费如向量x所示，其中，小明同学家境一般，请问他应该按什么标准向父母主张生活费额度才较为合理？

x=[1200,800,1500,1000, 8000]

```
命令行窗口
>> x=[1200, 800, 1500, 1000, 8000];
>> mean(x)
ans =
    2500
>> median(x)
ans =
    1200
```

39

□ 统计数据分析

● 描述性统计分析函数

➤ 求和与求积

□ sum(): 求和函数。

□ prod(): 求积函数。

➤ 累加和与累乘积

设 $U = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$ 是一个向量， V 、 W 是与 U 等长的另外两个向量，并且

$$V = (\sum_{i=1}^1 u_i, \sum_{i=1}^2 u_i, \sum_{i=1}^3 u_i, \dots, \sum_{i=1}^n u_i) \quad W = (\prod_{i=1}^1 u_i, \prod_{i=1}^2 u_i, \prod_{i=1}^3 u_i, \dots, \prod_{i=1}^n u_i)$$

则分别称 V 、 W 为 U 的累加和向量和累乘积向量。

□ cumsum(): 累加和函数。

□ cumprod(): 累乘积函数。

40

- 统计分析

- 描述性统计分析函数

[例题] 求向量 $X=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]$ 的积与累乘积。

```

命令窗口
>> X=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
>> y1=prod(X)      10!
y1 =
    3628800
>> y2=cumprod(X)   [1!,2!,3!,...,10!]
y2 =
     1         2         6        24        120        720       5040      40320      362880      3628800

```

41

- 统计分析

- 描述性统计分析函数

- 最大值和最小值

$C = \max(A)$ %求向量或矩阵的最大元素。

$C = \min(A)$ %求向量或矩阵的最小元素。

42

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 最大值

当参数为向量时，上述函数有两种调用格式：

(1) `y=max(X)`：返回向量X的最大值存入y，如果X中包含复数元素，则按模取最大值。

(2) `[y,k]=max(X)`：返回向量X的最大值存入y，最大值元素的序号存入k，如果X中包含复数元素，则按模取最大值。

43

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 最大值

[例题]求向量x的最大元素，其中`x=[-43,72,9,16,23,47]`。

```

命令窗口
>> format compact
>> x=[-43,72,9,16,23,47];
>> y=max(x)
y =
    72
>> [y,k]=max(x)
y =
    72
k =
     2
  
```

44

- 统计数据分析

- 描述性统计分析函数

- 最大值

当参数为矩阵时，函数有三种调用格式：

(1) **max(A)**: 返回一个行向量，向量的第i个元素是矩阵A的第i列上的最大值。

(2) **[Y,U]=max(A)**: 返回行向量Y和U，Y向量记录A中每列的最大值，U向量记录每列最大值元素的行号。

(3) **max(A,[],dim)**: []不能省略；dim取1或2。dim取1时，该函数的功能和max(A)完全相同；dim取2时，该函数返回一个列向量，其第i个元素是A矩阵的第i行上的最大值。

45

- 统计数据分析

- 描述性统计分析函数

- 最大值

思考：对矩阵按行求最大元素，仅使用第一种格式，能够做到吗？



可以。先将矩阵转置即可。

46

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 最大值

[例题] 求矩阵A的每行及每列的最大元素，并求整个矩阵的最大元素。

$$A = \begin{bmatrix} 13 & -56 & 78 \\ 25 & 63 & -235 \\ 78 & 25 & 563 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

```
命令窗口
>> A=[13, -56, 78; 25, 63, -235; 78, 25, 563; 1, 0, -1];
>> max(A)
ans =
    78    63   563
>> max(A, [], 2)
ans =
    78
    63
   563
    1
fx >> max(max(A))
ans =
   563
```

47

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 最大值

思考：用什么方法只调用一次max函数就能求得整个矩阵的最大值？



```
命令窗口
>> max(A(:)) %将A矩阵中的元素堆叠成一个列向量，再求该列向量的最大值
ans =
   563
```

48

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 标准差与相关系数

标准差用于计算数据偏离平均数的距离的平均值，其计算公式为

$$S_1 = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad S_2 = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

MATLAB中计算标准差的函数为std(), 其调用格式为:

- (1) std(X): 计算向量X的标准差。(默认情况 样本标准方差)
- (2) std(A): 计算矩阵A的各列的标准差。
- (3) std(A,flag,dim): flag取0或1, 当flag=0时, 按S1所列公式计算样本标准方差; 当flag=1时, 按S2所列公式计算总体标准方差。在默认情况下, flag=0, dim=1。
(dim取2时, 返回一个列向量, 计算各行的标准差)

49

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 标准差

[例题]生成满足正态分布的5000*4随机矩阵，用不同的形式求其各列之间的

y3'=y1
y4'=y2

```
my_fact.m  Untitled.m  +
1  c1c
2  clear all
3  x=randn(5000,4);%均值为0 方差为1
4  y1=std(x,0,1)%按S1计算标准差, dim=1, 按列计算
5  y2=std(x,1,1)%按S2计算标准差, dim=1, 按列计算
6  x1=x';%将矩阵x转置为x1
7  y3=std(x1,0,2);%按S1计算标准差, dim=2, 按行计算
8  y3;%将y3转置后显示
9  y4=std(x1,1,2);%按S2计算标准差, dim=2, 按行计算
10 y4

命令行窗口
y1 =
    1.0037    0.9861    0.9981    1.0112
y2 =
    1.0036    0.9860    0.9980    1.0111
ans =
    1.0037    0.9861    0.9981    1.0112
ans =
    1.0036    0.9860    0.9980    1.0111
```

50

- 统计数据分析
 - 描述性统计分析函数
 - 相关系数

相关系数能够反映两组数据序列之间相互关系，其计算公式为

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad [-1, +1]$$

在MATLAB中，计算相关系数的函数为corrcoef()，其调用格式为：

(1) corrcoef(A)：返回由矩阵A所形成的一个相关系数矩阵，其中，第i行第j列的元素表示原矩阵A中第i列和第j列的相关系数。

相关系数矩阵为：方阵&行列数等于矩阵A的列数&关于主对角线对称

(2) corrcoef(X,Y)：在这里，X,Y是向量，它们与corrcoef([X,Y])的作用一样，用于求X、Y向量之间的相关系数。

相关系数矩阵为：2*2方阵

51

- 统计数据分析
 - 描述性统计分析函数
 - 相关系数

• [例题]某新产品上市，在上市之前，公司物流部门把新产品分配到不同地区的10个仓库进行销售。产品上市一个月后，公司要对各种不同的分配方案进行评估，以便在下次新产品上市时进行更准确的分配，避免由于分配不当而产生的积压和断货。右表是相关数据，请判断那种分配方案最为合理。

	1月销量	方案1	方案2	方案3
仓库1	5032	6000	5100	5200
仓库2	6532	6500	6600	5800
仓库3	5500	7000	5400	4800
仓库4	4530	4000	4300	4200
仓库5	2300	2000	2200	2500
仓库6	3254	3000	3500	3000
仓库7	8095	9000	7800	8500
仓库8	7530	8000	7000	7500
仓库9	3841	3200	3500	3200
仓库10	4500	5200	4800	4000

52

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

- 相关系数
- [例题]某新产品上市，在上市之前，公司物流部门把新产品分配到不同地区的10个仓库进行销售。产品上市一个月后，公司要对各种不同的分配方案进行评估，以便在下次新产品上市时进行更准确的分配，避免由于分配不当而产生的积压和断货。右表是相关数据，请判断那种分配方案最为合理。

```

1  clc
2  clear all
3  A=[5032,6000,5100,5200;6532,6500,6600,5800;
4      5500,7000,5400,4800;4530,4000,4300,4200;
5      2300,2000,2200,2500;3254,3000,3500,3000;
6      8095,9000,7800,8500;7530,8000,7000,7500;
7      3841,3200,3500,3200;4500,5200,4800,4000];
8  %将销售数据和3组分配方案组合，建立10*4矩阵A
9  corrcoef(A)
10 %计算列与列之间的相关系数

```

命令窗口

```

ans =
1.0000    0.9630    0.9906    0.9782
0.9630    1.0000    0.9694    0.9466
0.9906    0.9694    1.0000    0.9635
0.9782    0.9466    0.9635    1.0000

```

fx >> %由于只需要看第一列与2、3、4列的相关系数，所以只需要关注第一行第2、3、4个位置的值

53

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

- 排序

在MATLAB中，排序函数为sort()，其调用格式为：

- (1) **sort(X)**: 对向量X按升序排列，对矩阵按列升序排序
- (2) **[Y,I]=sort(A,dim,mode)**: 其中dim指明对A的列还是行进行排序。mode指明按升序还是降序排序，若取"ascend"，则按升序；若取"descend"，则按降序，默认为升序。输出参数中，Y是排序后的矩阵，而I记录Y中的元素在A中位置。

54

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 排序

[例题]对矩阵A做各种排序。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -8 & 5 \\ 4 & 12 & 6 \\ 13 & 7 & -13 \end{bmatrix}$$

```
1 - c1c
2 - clear all
3 - A=[1, -8, 5; 4, 12, 6; 13, 7, -13];
4 - sort(A)%对A按升序排序
5 - sort(A, 2, 'descend')%对A的每行按降序排序
6 - [X, I]=sort(A)%对A按升序排序，并把元素位置保存在矩阵A中
```

命令行窗口

```
ans =
     1     -8    -13
     4      7      5
    13     12      6

ans =
     5      1     -8
    12      6      4
    13      7    -13

X =
     1     -8    -13
     4      7      5
    13     12      6

I =
     1      1      3
     2      3      1
     3      2      2
```

• 统计数据分析

• 描述性统计分析函数

• 分位数

分位数(quantile)根据其将数列等分的形式不同可以分为中位数，四分位数，十分位数、百分位数等。四分位数(quantile)作为分位数的一种形式，在统计中有着十分重要的意义和作用，人们经常会将数据划分为4个部分，每一个部分大约包含含有1/4即25%的数据项。这种划分的临界点即为四分位数。

- 统计分析

- 描述性统计分析函数
 - 分位数

$Y = \text{quantile}(X,p)$ % $p \in [0,1]$ 表示概率或累积概率

计算数据 X 在概率点 p 处的分位数

$Y = \text{quantile}(X,p,\text{dim})$ % 沿维度 dim 计算分位数, 1: 默认, 按列

`A = [1, 3, 5, 7, 9, 11]; % 计算中位数 (50% 分位数)`

`Q_median = quantile(A, 0.5); % 输出 6`

`% 计算四分位数 (25%, 50%, 75%)`

`p = [0.25, 0.5, 0.75];`

`Q_quartiles = quantile(A, p); % 输出 [3, 6, 9]`

版本差异: MATLAB 2023a 及之后版本输出 [3.5, 6, 8.5]

默认的计算方法发生变化

MATLAB 支持多种分位数算法, 通过 'Method' 指定:
`Q = quantile(____, 'Method', method)` % 指定计算方法

'exact' (默认): 基于排序后的数据线性插值。

'approximate': 使用 T-Digest 算法近似计算 (适合大数据)。

'nearest': 取最近的实际数据点。

'linear': 线性插值 (与 'exact' 类似)。

'midpoint': 取相邻点的中点。

57

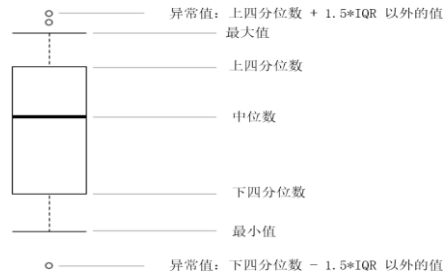
- 统计分析

- 统计绘图函数
 - boxplot

盒图 (又称盒状图、箱线图等) 是由美国统计学家约翰·图基 (John Tukey) 等人于 1978 年发明的。它由五个数值点组成: ①最小值, ②下四分位数 (Q1, 在 "quantile" 函数中概率 p 取值 0.25), ③中位数 (median, 也称为 Q2), ④上四分位数 (Q3, 在 "quantile" 函数中概率 p 取值 0.75), ⑤最大值。其中, 下四分位数、中位数、上四分位数组成一个 "带有隔间的盒子"。上四分位数到最大值之间建立一条延伸线, 这个延伸线称为 "胡须 (whisker)"。

此外, 盒图还用于观察样本中是否有异常数据或离群点。由于现实数据中总是存在各式各样地 "脏数据", 也成为 "离群点", 是为了不因这些少数的离群数据导致整体特征的偏移, 将这些离群点单独汇出, 而盒图中的胡须的两级修改成最小观测值与最大观测值。这里有个经验, 就是最大 (最小) 观测值设置为与四分位数值间距离为 1.5 个 IQR (中间四分位数极差), 即:

58



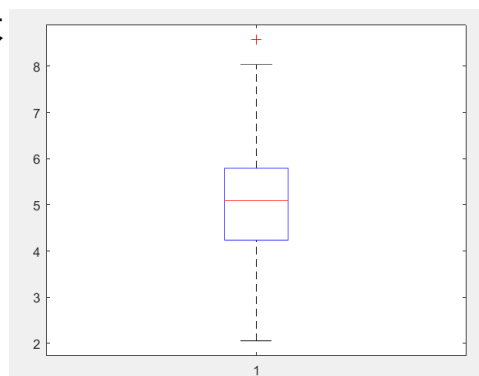
- 统计数据分析
 - 统计绘图函数
 - boxplot

- $IQR = Q3 - Q1$, 即上四分位数与下四分位数之间的差, 也就是盒子的长度。
- 最小观测值为 $\min = Q1 - 1.5 \cdot IQR$, 如果存在离群点小于最小观测值, 则胡须下限为最小观测值, 离群点单独以点汇出。如果没有比最小观测值小的数, 则胡须下限为最小值。
- 最大观测值为 $\max = Q3 + 1.5 \cdot IQR$, 如果存在离群点大于最大观测值, 则胡须上限为最大观测值, 离群点单独以点汇出。如果没有比最大观测值大的数, 则胡须上限为最大值。
- 通过盒图, 在分析数据的时候, 盒图能够有效地帮助我们识别数据的特征:
 1. 直观地识别数据集中的异常值(查看离群点)。
 2. 判断数据集的数据离散程度和偏向(观察盒子的长度, 上下隔间的形状, 以及胡须的长度)。

59

- 统计数据分析
 - 统计绘图函数
 - Boxplot

```
1.rng default;
2.x = normrnd(5,1,100,1);
%生成均值为5、标准差为1, 的
100*1形式的正态分布随机数矩阵
3.figure;
4.boxplot(x)
```



60

- 多项式计算
 - 多项式的表示
 - 多项式的四则运算
 - 多项式的求导
 - 多项式的求值
 - 多项式的求根

61

• 多项式计算

- 多项式的表示

在MATLAB中，n次多项式用一个长度为n+1的行向量表示。如有n次多项式：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$$

则在MATLAB中，p(x)表示为向量形式：

$$[a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_1, a_0]$$

62

• 多项式计算

• 多项式的表示

在MATLAB中创建多项式向量时，要注意三点：

- (1) 多项式系数向量的顺序是从高到低。
- (2) 多项式系数向量包含0次项系数，所以其长度为多项式最高次数加1。
- (3) 如果有的项没有，系数向量相应位置应用0补足。

63

• 多项式计算

• 多项式的四则运算

(1) 多项式的加减运算

多项式的加减运算非常简单，即相应向量相加减。

(2) 多项式乘法

conv(P1,P2)：多项式相乘，其中，P1、P2是两个多项式系数向量。

(3) 多项式除法

[Q,r]=deconv(P1,P2)：多项式相除，往往难以除尽。其中Q返回多项式P1除以P2的商式，r返回P1除以P2的余式。这里，Q和r仍是多项式系数向量。deconv是conv的逆函数，因此有下式成立：

$$P1=conv(Q,P2)+r \quad (\text{商式乘以除式加上余式等于被除式})$$

64

• 多项式计算

• 多项式的四则运算

$$f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 7$$

[例题]

求 $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)$:

A = [1, 2, 3, 4]; % 被除式 $x^3 + 2x^2 + 3x + 4$

B = [1, 1]; % 除式 $x + 1$

[Q, R] = deconv(A, B);

输出结果:

Q = [1, 1, 2] 对应商

$x^2 + x + 2$

R = [0, 0, 0, 2] 对应余数

2

验证:

conv(B, Q) + R % 应等于 A

```
1 -  c1c
2 -  clear all
3 -  f=[3,-5,0,-7,5,6]; g=[3,5,-3];
4 -  g1=[0,0,0,g];%同次项才能加减,通过高次项添0方式,使得g1和f等长
5 -  f+g1
6 -  f-g1
7 -  conv(f,g) %积向量的长度等于两个因子向量长度之和减1
8 -  [Q,r]=deconv(f,g) %Q是商式, r是余式
9 -  conv(g,Q)+r %结果等于被除式
```

```
命令行窗口
ans =
     3     -5         0     -4     10         3
ans =
     3     -5         0    -10         0         9
ans =
     9         0    -34         -6    -20         64        15       -18
Q =
     1.0000    -3.3333     6.5556   -16.5926
r =
         0         0         0         0    107.6296   -43.7778
ans =
     3.0000    -5.0000         0    -7.0000     5.0000     6.0000
```

65

• 多项式计算

• 多项式求导

在MATLAB中, 多项式求导函数为polyder(), 其调用格式为:

- (1) p=polyder(P): 求多项式P的导函数。
- (2) p=polyder(P,Q): 求P×Q的导函数。
- (3) [p,q]=polyder(P,Q): 求P/Q的导函数, 导函数的分子存入p, 分母存入q。

P = [1, 2]; % P(s) = $s + 2$
Q = [1, 3, 5]; % Q(s) = $s^2 + 3s + 5$
[p, q] = polyder(P, Q);
输出结果:
p = [-1, -6, -1]
对应分子多项式:
 $-s^2 - 6s - 1$
q = [1, 6, 19, 30, 25]
对应分母多项式:
 $s^4 + 6s^3 + 19s^2 + 30s + 25$
即导数为:

$$\frac{-s^2 - 6s - 1}{s^4 + 6s^3 + 19s^2 + 30s + 25}$$

66

• 多项式计算

• 多项式求导

$$a(x) = 3x^3 + x^2 - 6$$

$$b(x) = x + 2$$

[例题]已知两个多项式

计算两个多项式的乘积的导函数、商的导函数

```
>> a=[3 1 0 -6];
>> b=[1 2];
>> polyder(a)
ans =
     9     2     0
>> c=polyder(a,b)
c =
    12    21     4    -6
>> [p,q]=polyder(a,b)
p =
     6    19     4     6
q =
     1     4     4
```

67

• 多项式计算

• 多项式求值

- polyval(p,x): 代数多项式求值，其中，p为多项式系数向量，x可以是标量、向量或矩阵。若x为标量，则求多项式在该点的值；若x为向量或矩阵，则对向量或矩阵中的每个元素求多项式的值。
- polyvalm(p,x): 矩阵多项式求值，其调用格式与polyval相同，但含义不同。polyvalm函数要求x为方阵，以方阵为自变量求多项式的值。

68

• 多项式计算

• 多项式求值

- 设A为方阵，P代表多项式 x^3-5x^2+8 ，那么polyvalm(P,A)的含义是：

$$A*A*A-5*A*A+8*eye(size(A)) \quad (\text{矩阵预算})$$

- 而polyval(P,A)的含义是：

$$A.*A.*A-5*A.*A+8*ones(size(A)) \quad (\text{点运算})$$

69

• 多项式计算

• 多项式求值

[例题]以多项式 x^4+8x^3-10 为例，取一个 2×2 矩阵为自变量，分别用polyval和polyvalm计算该多项式的值。

```
>> a=[1,8,0,0,-10];
>> x=[-1,1.2;2,-1.8];
>> y1=polyval(a,x)
y1=
    -17.0000     5.8976
     70.0000    -46.1584

>> y2=polyvalm(a,x)
y2=
    -60.5840     50.6496
     84.4160    -94.3504
```

70